

AETHERION MARK 1

Sistema de Propulsión por Gradiente de Vacío

Prototipo de Laboratorio – Informe Técnico

Generación de Empuje sin Propelente Basada en RTM

Arquitectura de Capacitor Topológico

Operación Híbrida TPH/OMV

Objetivo del Programa

Demostrar, a escala de laboratorio, la propulsión por gradiente de vacío basada en el modelo de Relatividad Temporal Multiescala (RTM). El prototipo Mark 1 valida la física fundamental antes del desarrollo a escala.

Principios de Operación

- 1. Almacenamiento de energía de punto cero en metamaterial
- 2. Inyección asimétrica de ondas de deformación (TPH)
- 3. Rectificación de fuerza ponderomotriz (OMV)
- 4. Generación de empuje neto unidireccional

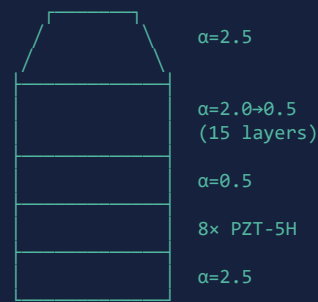
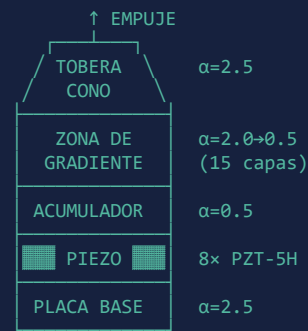
Sin expulsión de masa propelente.

Parámetros Clave

Masa del Prototipo:	250 g
Diámetro del Núcleo:	40 mm
Altura Total:	85 mm
Temp. Operativa:	293 K (ambiente)
Potencia de Entrada:	5-50 W
Empuje Objetivo:	100-500 nN

Estado: fase de fabricación. Primeras mediciones de empuje programadas para T2 2027.

Sección Transversal (Axial)



Especificaciones de Componentes

Parámetro	Valor	Tolerancia
Altura Total	85 mm	± 1 mm
Diámetro Total	60 mm	± 0.5 mm
Masa Total	250 g	± 10 g
Masa del Núcleo	50 g	± 2 g
Diámetro del Núcleo	40 mm	± 0.1 mm
Número de Capas	23	—
Espesor de Capa	0.3-0.5 mm	± 0.05 mm
Intensidad Gradiente	$\nabla \alpha = 200 \text{ m}^{-1}$	objetivo

Mecanismo de Propulsión RTM

1. ALMACENAMIENTO

El gradiente metamaterial estático almacena energía de vacío de punto cero como tensión estructural. Sin fuerza neta en equilibrio.

2. LIBERACIÓN (TPH)

Los pulsos piezoeléctricos crean ondas de deformación viajeras. La liberación asimétrica genera impulso direccional.

3. RECTIFICACIÓN (OMV)

La oscilación continua produce empuje DC mediante una relación cuadrática fuerza-gradiente. $F \propto (\nabla\alpha)^2$

Relación Fundamental

$P = \gamma \cdot \nabla\alpha \cdot \nabla\phi$ donde P = densidad de momento, α = parámetro de coherencia, ϕ = flujo de vacío

El empuje escala con la pendiente del gradiente ($\nabla\alpha$) y la calidad del metamaterial. No requiere masa propelente.

Generación de Empuje sin Expulsión de Masa

Si La validación experimental tiene éxito, el sistema Aetherion permitiría:

Características Principales:

- Empuje continuo sin consumo de propelente
- Duración operativa ilimitada (limitada solo por potencia)
- Sin pluma de escape visible ni masa de reacción
- Vector de empuje independiente de la orientación del vehículo
- Capacidad de suspensión estática sin superficies aerodinámicas

Elimina la limitación de Tsiolkovsky.

Limitación Convencional

Cohetes químicos:

~90% masa propelente

Motores iónicos:

Δv limitado por combustible

Aetherion:

0% masa propelente

Objetivo de validación Mark 1: empuje de 100-500 nN a escala de laboratorio.

Potencial de Maniobrabilidad de Alta G

Perfil Teórico de Aceleración:

El mecanismo de propulsión RTM opera mediante interacción de campo, no por intercambio de momento. Esto implica varias características de aceleración no convencionales:

- Vectorización instantánea del empuje (sin retardo mecánico de cardán)
- Inversión rápida de dirección sin penalización de momento
- Maniobras angulares desacopladas de la trayectoria lineal
- Potencial de aceleración más allá de límites g convencionales*

**Los efectos inerciales sobre carga/ocupantes siguen bajo investigación.*

Nota: Mark 1 mide empuje en nano-newtons. Los perfiles de aceleración se extrapolan desde la teoría para sistemas escalados.

Emisiones Observables Mínimas

Propulsión Convencional

Firma Térmica:

Altas emisiones IR del escape

Firma Acústica:

Boom sónico a velocidades supersónicas
Ruido de turbina/combustión

Firma Visual:

Pluma de escape, estelas
Ionización de plasma en hipersónico

Aetherion (Proyectado)

Firma Térmica:

Mínima (solo calor residual piezo)
Sin escape de alta temperatura

Firma Acústica:

Operación casi silenciosa
Sin onda de compresión atmosférica

Firma Visual:

Sin pluma de escape
Sin formación de plasma

Implicación: operación de alta velocidad sin firmas aerodinámicas/térmicas convencionales.

Transición Fluida entre Entornos de Operación

Propulsión Independiente del Entorno:

La propulsión RTM interactúa con la estructura del vacío, no con el medio ambiente. Implicaciones teóricas:

- Generación de empuje idéntica en atmósfera, vacío y entornos sumergidos
- Sin degradación de desempeño por variaciones de densidad atmosférica
- Transición entre aire/agua/espacio sin reconfigurar el sistema de propulsión
- Sin cavitación en medio líquido (sin interacción de capa límite)

ATMOSFÉRICO

Autoridad total de empuje
Sin necesidad de superficies sustentadoras

EXOATMOSFÉRICO

Operación en vacío
Sin agotamiento de propelente

SUBACUÁTICO

Sin penalización por arrastre
Sin cavitación

Arquitectura de propulsión única para todos los dominios operativos.

Operación de Alta Velocidad sin Restricciones Convencionales

Limitaciones Convencionales de Alta Velocidad (No Aplicables a RTM):

→ Calentamiento aerodinámico por fricción atmosférica

RTM: Sin interacción de capa límite

→ Boom sónico por compresión atmosférica

RTM: Sin generación de onda de presión

→ Límites estructurales por presión dinámica (Q)

RTM: Momento mediado por campo, menor tensión estructural

Implicación Teórica:

Velocidades atmosféricas hipersónicas sin firmas térmicas ni emisiones acústicas típicamente asociadas a esos regímenes de vuelo.

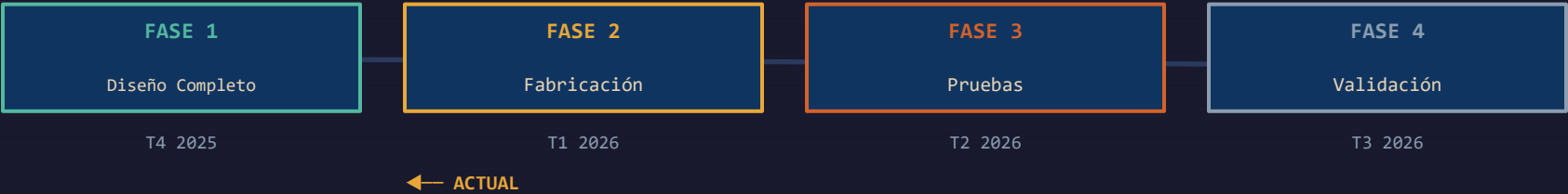
Del Laboratorio a Sistemas Operativos

Configuración	Masa del Núcleo	Empuje	Potencia	Aplicación
Mark 1 (Actual)	50 g	100-500 nN	5-50 W	Prueba de concepto
Mark 2 (Proyectado)	500 g	10-50 μN	500 W	Mantenimiento satelital
Mark 3 (Proyectado)	5 kg	1-10 mN	5 kW	Propulsión nave pequeña
Mark 4 (Proyectado)	50 kg	0.1-1 N	50 kW	Propulsión vehicular
Mark 5+ (Teórico)	500+ kg	10-100 N	500+ kW	Carga pesada / transporte

El empuje escala con la masa del núcleo y la calidad del gradiente. La eficiencia energética mejora con la escala.

Todas las proyecciones dependen de una validación exitosa de Mark 1. Relaciones de escalado derivadas de la teoría RTM.

Cronograma del Programa



Próximos Hitos:

- Finalización de fabricación del núcleo metamaterial Marzo 2026
- Integración del arreglo piezoeléctrico Abril 2026
- Calibración de balanza de torsión Abril 2026
- Primera campaña de medición de empuje Mayo 2026
- Verificación independiente (si el resultado es positivo) T3 2026

AETHERION MARK 1

Sistema de Propulsión por Gradiente de Vacío

DECLARACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Este documento contiene información técnica relacionada con
investigación experimental de propulsión.
Distribución autorizada al personal con
necesidad de conocimiento apropiada.
Todas las proyecciones dependen de validación experimental.

División de Investigación en Propulsión Avanzada LABORATORIO 7Z